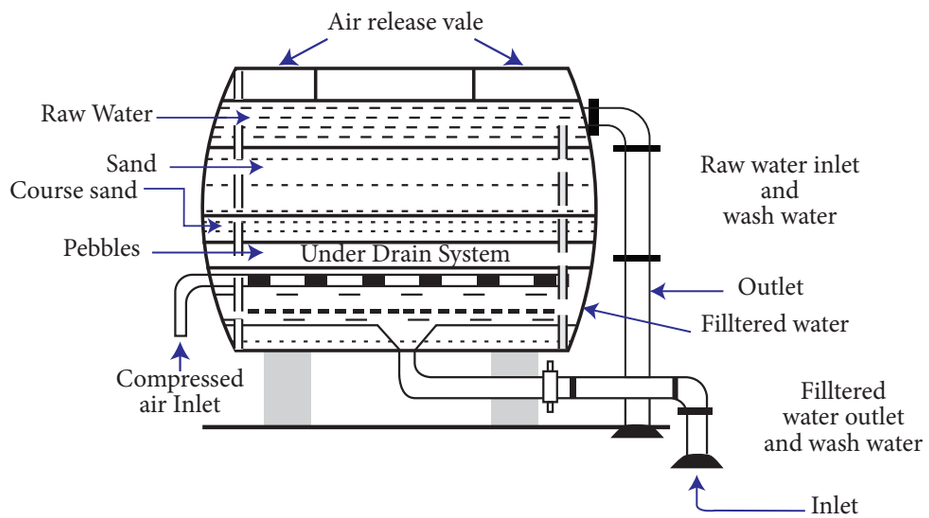
வெளியேற்றும் வால்வு (Effluent valve) திறக்கப்பட்டு வடிகட்டிய நீரானது தூய நீர் தேக்கதொட்டிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் மற்ற வால்வுகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கும். உள்நுழையும் மற்றும் வெளியேற்றும் வால்வு மட்டுமே திறந்திருக்கும்.

வடிகட்டி கழுவுதலின் போதான செயல்பாடு (Action during back washing)

நீரின் உயர இழப்பு அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை (2.5 மீ முதல் 3.5 மீ) அடையும் போது தொட்டி கழுவப்படுகிறது. மிகக் குறைந்த உயர அளவிலான நீரை வடிகட்டியின் படுகை மீது விட்டுவிட்டு, மீதமுள்ள நீர் முழுவதும் வெளியேற்றப்படுகிறது. கீழ் வடிகால் குழாய்கள் மூலம் அதிக அழுத்தமான காற்று 2 முதல் 3 நிமிடங்கள் செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் அங்குள்ள நீர் நன்கு கலக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு கலக்கப்பட்ட நீர் மணல் துகளின் மேற்புறம் படிந்துள்ள அழுக்குகளை தளர்வாக்கி விடுபடச் செய்கிறது. இப்போது ஒரு மேல் நிலைத் தொட்டியிலிருந்து மணல்படுகை வழியாக நீரை மேல்நோக்கிச் செலுத்த வேண்டும். இது மணல் படுகைகளை விரிவடையச் செய்து, மணல் துகள்களைக் கலக்கி, அதன் மீதுள்ள படிவுகள் சுரண்டப்பட்டு மாசுக்கள் கழுவப்படுகின்றன. இப்படிவுகள் வடிகட்டியை கழுவ உதவும் வாய்கால்கள் மூலம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு கழிவு நீர் சாக்கடைகள் மூலம் அப்புறப் படுத்தப்படுகின்றன இச்செயலின்போது நுழைவாய் வால்வு மற்றும் வெளியேற்றவாய் வால்வுகள் மூடிய நிலையிலும் வடிகட்டியினை கழுவ உதவும் வால்வுகளும், கழிவு நீர் வால்வுகளும் திறந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும்.

3. அழுத்த வடிகட்டிகள் (Pressure Filters)

இந்த வகை வடிகட்டியானது உருளை வடிவ உலோக திரளையின் மீது 1.5 முதல் 3 மீ நீளம் அல்லது உயரம் 3.5 முதல் 8 மீட்டர் கொண்ட மணல் விரைவு வடிகட்டியினைப் போன்று ஈர்ப்பு விசையில் செயல்படுகின்றது. சாதாரண நீர் ஒரு சிறு அளவு அழுத்தத்திற்கு 200 முதல் 700 KN/m^2 உட்படுத்தப்படுகிறது. வடிகட்டுதல் முடிந்த பின்னர் வெளியேற்றப்படும் நீரானது அதிக அழுத்தத்துடன் வெளிவருகிறது. வடிகட்டும் நீரின் அளவானது ஒரு மணி நேரத்திற்கு 6000 முதல் 15000 லிட்டர்/சதுர மீ / 1 மணி நேரம் ஆகும். இவ்வகை வடிகட்டுதல் சிறு தொழிற் சாலைகள், தோட்டங்கள் போன்ற இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மெதுவான மணல் வடிகட்டிகள் மற்றும் விரைவு மணல் வடிகட்டிகள் போன்றவற்றை



அழுத்த வடிகட்டியின் நீள் வெட்டுத் தோற்றம்

Civil_TAM_Unit-4.indd 90 1/11/2020 10:25:21 AM